

Método dedutivo

- Todas as implicações e equivalências foram demonstradas até aqui pelo método das tabelas verdade. Vamos agora demonstrar por um método mais prático denominado Método Dedutivo.
- No emprego do Método Dedutivo desempenham papel importante as equivalências relativas à Álgebra das proposições.
- As equivalências lógicas na tabela a seguir podem ser usadas para construir equivalências lógicas adicionais. A razão para isso é que uma proposição composta pode ser substituída por outra proposição composta que é logicamente equivalente a essa sem mudar o valor-verdade da proposição original.

Equivalência lógica			
Equivalências	Nome	Equivalências	Nome
$p \wedge \text{Verdade} \Leftrightarrow p$ $p \vee \text{Falsidade} \Leftrightarrow p$	Propriedades dos elementos neutros	$p \vee (p \wedge q) \Leftrightarrow p$ $p \wedge (p \vee q) \Leftrightarrow p$	Propriedades de absorção
$p \vee \text{Verdade} \Leftrightarrow \text{verdade}$ $p \wedge \text{falsidade} \Leftrightarrow \text{falsidade}$	Propriedades da dominação	$p \vee \sim p \Leftrightarrow V$ $p \wedge \sim p \Leftrightarrow F$	Propriedades de negação
$p \vee p \Leftrightarrow p$ $p \wedge p \Leftrightarrow p$	Propriedades idempotentes	$p \rightarrow q \Leftrightarrow \sim p \vee q$	Propriedades envolvendo condicional
$p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$ $p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$	Propriedades comutativas		
$(p \vee q) \vee r \Leftrightarrow p \vee (q \vee r)$ $(p \wedge q) \wedge r \Leftrightarrow p \wedge (q \wedge r)$	Propriedades associativas		
$p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$ $p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$	Propriedades distributivas		
$\sim(p \wedge q) \Leftrightarrow \sim p \vee \sim q$ $\sim(p \vee q) \Leftrightarrow \sim p \wedge \sim q$	Leis de De Morgan		

Propriedade dos elementos neutros

$$P \wedge \text{Verdade} \Leftrightarrow P$$

$$P \vee \text{Falsidade} \Leftrightarrow P$$

Exemplos

1) $(a \wedge b) \vee \text{falsidade}$

$$a \wedge b$$

2) $\sim(p \rightarrow q) \wedge \text{verdade}$

$$\sim(p \rightarrow q)$$

Propriedades da dominação

$$P \vee \text{Verdade} \Leftrightarrow \text{verdade}$$

$$P \wedge \text{falsidade} \Leftrightarrow \text{falsidade}$$

Exemplos

1) $(a \vee b) \wedge \text{falsidade}$

Falsidade

2) $\sim(p \rightarrow q) \vee \text{verdade}$

Verdade

Propriedades idempotentes

$$P \vee P \Leftrightarrow P$$

$$P \wedge P \Leftrightarrow P$$

Exemplos

$$1) (a \wedge b) \vee (a \wedge b)$$

$$a \wedge b$$

$$2) \sim(p \rightarrow q) \wedge \sim(p \rightarrow q)$$

$$\sim(p \rightarrow q)$$

Propriedades comutativas

$$P \vee Q \Leftrightarrow Q \vee P$$

$$P \wedge Q \Leftrightarrow Q \wedge P$$

Exemplos

$$\begin{aligned} 1) & (a \vee b) \wedge (p \rightarrow q) \\ & (p \rightarrow q) \wedge (a \vee b) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) & \sim p \wedge q \\ & q \wedge \sim p \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3) & \sim(p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow r) \\ & (p \rightarrow r) \vee \sim(p \rightarrow q) \end{aligned}$$

Propriedades associativas

$$(p \vee q) \vee r \Leftrightarrow p \vee (q \vee r)$$

$$(p \wedge q) \wedge r \Leftrightarrow p \wedge (q \wedge r)$$

Exemplo

1) $(a \vee b) \vee (\sim b \vee c)$

$(b \vee \sim b) \vee (a \vee c)$

Ou, se preferir: $(\sim b \vee c) \vee (a \vee b)$

2) $(p \wedge q) \wedge (\sim p \wedge \sim q)$

$(p \wedge \sim p) \wedge (q \wedge \sim q)$

Ou se preferir: $(\sim q \wedge p) \wedge (\sim p \wedge q)$

Propriedades distributivas

$$p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

$$p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

Exemplos

1) $x \wedge (y \vee x)$

$$(x \wedge y) \vee (x \wedge x)$$

2) $\sim a \wedge (b \vee \sim c)$

$$(\sim a \wedge b) \vee (\sim a \wedge \sim c)$$

3) $(a \vee x) \wedge (a \vee y)$

$$a \vee (x \wedge y)$$

Leis de De Morgan

$$\sim(p \wedge q) \Leftrightarrow \sim p \vee \sim q$$

$$\sim(p \vee q) \Leftrightarrow \sim p \wedge \sim q$$

Exemplo

1) $\sim(\sim p \wedge \sim q)$

$$p \vee q$$

2) $\sim((p \wedge q) \wedge (\sim p \vee \sim q))$

$$\sim(p \wedge q) \vee \sim(\sim p \vee \sim q)$$

3) $\sim((p \rightarrow q) \wedge (p \vee \sim q))$

$$\sim(p \rightarrow q) \vee \sim(p \vee \sim q)$$

Propriedades de absorção

$$p \vee (p \wedge q) \Leftrightarrow p$$

$$p \wedge (p \vee q) \Leftrightarrow p$$

Exemplos

1) $a \wedge (a \vee q)$

$$a$$

2) $\sim p \wedge (\sim p \vee r)$

$$\sim p$$

Propriedades de negação

$$P \vee \sim P \Leftrightarrow V$$

$$P \wedge \sim P \Leftrightarrow F$$

Exemplos

1) $a \wedge \sim a$

falsidade

2) $(p \wedge q) \vee \sim(p \wedge q)$

Verdade

3) $(p \rightarrow q) \wedge \sim(p \rightarrow q)$

falsidade

Propriedades envolvendo condicional

$$p \rightarrow q \Leftrightarrow \sim p \vee q$$

Exemplos

1) $a \rightarrow b$

$$\sim a \vee b$$

2) $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$

$$\sim(p \wedge q) \vee (p \vee q)$$

3) $\sim(a \wedge b) \vee r$

$$(a \wedge b) \rightarrow r$$

Exemplos

1) Verifique se $\sim(p \rightarrow q)$ e $p \wedge \sim q$ são logicamente equivalentes.

Solução:

$$\sim(p \rightarrow q)$$

Propriedade envolvendo condicional

$$\sim(\sim p \vee q)$$

De Morgan

$$p \wedge \sim q$$

Portanto: $\sim(p \rightarrow q) \Leftrightarrow p \wedge \sim q$

2) Verifique se $\sim(p \vee (\sim p \wedge q))$ e $\sim p \wedge \sim q$ são logicamente equivalentes desenvolvendo as equivalências lógicas:

Solução

$$\sim(p \vee (\sim p \wedge q))$$

De Morgan

$$\sim p \wedge (\sim (\sim p \wedge q))$$

De Morgan

$$\sim p \wedge (p \vee \sim q)$$

Distributiva

$$(\sim p \wedge p) \vee (\sim p \wedge \sim q)$$

Propriedade da negação

$$\text{Falsidade} \vee (\sim p \wedge \sim q)$$

Elemento neutro

$$\sim p \wedge \sim q$$

$$\text{Portanto: } \sim(p \vee (\sim p \wedge q)) \Leftrightarrow \sim p \wedge \sim q$$

3) $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$ é uma tautologia ou contradição.

Solução

Para mostrar que essa proposição é uma tautologia, vamos usar equivalências para demonstrar que é logicamente equivalente a V.

$$(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$$

Propriedade envolvendo condicional

$$\sim(p \wedge q) \vee (p \vee q)$$

De Morgan

$$(\sim p \vee \sim q) \vee (p \vee q)$$

Associativa e comutativa da disjunção

$$(\sim p \vee p) \vee (\sim q \vee q)$$

Propriedade da negação

$$(Verdade) \vee (Verdade)$$

Tabela verdade

Verdade

Portanto $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$ é uma tautologia

4) Simplifique as proposições:

a) $\sim(\sim p \rightarrow \sim q)$

Resolução

$$\sim(\sim p \rightarrow \sim q)$$

propriedade da condicional

$$\sim(p \vee \sim q)$$

Morgan

$\sim p \wedge q$ forma simplificada

Isso significa que $\sim(\sim p \rightarrow \sim q) \Leftrightarrow \sim p \wedge q$

$$b) \sim(p \vee q) \vee (\sim p \wedge q)$$

Resolução

$$\sim(p \vee q) \vee (\sim p \wedge q)$$

Morgan

$$(\sim p \wedge \sim q) \vee (\sim p \wedge q)$$

Distributiva (inverso)

$$\sim p \wedge (\sim q \vee q)$$

Negação

$$\sim p \wedge \text{verdade}$$

Elemento neutro

$$\sim p \quad \text{forma simplificada}$$

Significa que: $\sim(p \vee q) \vee (\sim p \wedge q) \Leftrightarrow \sim p$

Exercícios

1. Demonstre, se as proposições compostas são ou não logicamente equivalentes através do método dedutivo:

a) $p \wedge (p \vee q) \Leftrightarrow p$

b) $\sim (\sim p \wedge \sim q) \Leftrightarrow p \vee q$

c) $(p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \rightarrow r$

d) $p \wedge (p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow \sim q) \Leftrightarrow \text{falsidade}$

2) Use as leis de De Morgan para encontrar a negação de cada uma das proposições abaixo.

- a) Luiz trabalhará na indústria ou irá para a faculdade.
- b) Carlos conhece Java e cálculo.
- c) James é jovem e forte.
- d) Rita mudará para Oregon ou Washington.

3) Verifique se cada uma das proposições compostas são equivalentes utilizando as equivalências lógicas e depois fazendo a tabela verdade.

- a) $\sim p \rightarrow (q \rightarrow r)$ e $q \rightarrow (p \vee r)$
- b) $(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)$ e $(p \wedge q) \rightarrow r$

4) Considere a sentença: “**Renato viajou e não telefonou para sua mãe**”. A negação lógica dessa sentença é:

- a) “Renato viajou e telefonou para sua mãe.”
- b) “Renato não viajou e não telefonou para sua mãe.”
- c) “Renato não viajou ou telefonou para sua mãe.”
- d) “Renato viajou ou não telefonou para sua mãe.”
- e) “Renato não viajou ou não telefonou para sua mãe.”

5) Considere a proposição “**Se como demais, então passo mal**” a proposição equivalente é:

- a) “Se não como demais, então não passo mal”.
- b) “Se não como demais, então passo mal”.
- c) “Como demais e não passo mal”.
- d) “Não como demais ou passo mal”.
- e) “Não como demais e passo mal”.

6) A negação lógica da sentença “Se como demais, então passo mal” é:

- a) “Se não como demais, então não passo mal”.
- b) “Se não como demais, então passo mal”.
- c) “Como demais e não passo mal”.
- d) “Não como demais ou passo mal”.
- e) “Não como demais e passo mal”.

7) Verifique se a sentença é uma implicação lógica

$$(p \rightarrow q) \wedge p \Rightarrow q$$

8) Considere a sentença: “Se não estou cansado, então vejo televisão ou vou ao cinema”.

Identifique as proposições simples, traduza todas as proposições compostas na linguagem simbólica e assinale a proposição equivalente.

- a) Se estou cansado, então não vejo televisão e não vou ao cinema.
- b) Se estou cansado, então vejo televisão ou vou ao cinema.
- c) Se não vejo televisão e não vou ao cinema, então estou cansado.
- d) Não estou cansado e não vejo televisão e não vou ao cinema.
- e) Estou cansado ou vejo televisão ou vou ao cinema.

9) Verifique se $(p \rightarrow r) \rightarrow ((p \wedge r) \rightarrow q)$ é uma tautologia, contingência ou contradição através da tabela verdade.

10) Sabendo que o valor lógico das proposições p e q são falsos (F), e de r e s são verdades (V), determine o valor lógico das seguintes proposições:

a) $p \vee \sim q \leftrightarrow r$

b) $\sim p \vee (\sim q \rightarrow p)$

c) $r \vee s \rightarrow p \wedge q$

d) $((p \leftrightarrow q) \vee \sim(s \rightarrow (p \rightarrow r)))$

e) $((p \wedge \sim q) \vee \sim(p \wedge (r \vee s)) \rightarrow s) \leftrightarrow \sim s$

11) Verifique se as proposições são equivalentes utilizando a tabela verdade e o método dedutivo:

a) $(p \rightarrow q) \wedge p \Leftrightarrow q \wedge p$

b) $(p \rightarrow q) \wedge \sim q \Leftrightarrow \sim p \wedge q$

12) A negação lógica da proposição “Se como demais, então passo mal” é:

- a) “Se não como demais, então não passo mal”.
- b) “Se não como demais, então passo mal”.
- c) “não é verdade que, se como demais então passo mal”.
- d) “Não como demais ou passo mal”.
- e) “Não como demais então passo mal”.

Respostas número 1

a) $p \wedge (p \vee q)$ propriedade da absorção
 p

Outra maneira $p \wedge (p \vee q)$ distributiva

$(p \wedge p) \vee (p \wedge q)$ idempotentes

$p \vee (p \wedge q)$ absorção

p

Portanto são equivalentes

b) $\sim (\sim p \wedge \sim q)$ Morgan

$p \vee q$

Portanto são equivalentes

$$c) (p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \rightarrow r$$

Solução

$(p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r)$	condicional
$(\sim p \vee r) \vee (\sim q \vee r)$	comutativa e associativa
$(\sim p \vee \sim q) \vee (r \vee r)$	idempotente
$(\sim p \vee \sim q) \vee r$	Morgan (inverso)
$\sim(p \wedge q) \vee r$	condicional (inverso)
$(p \wedge q) \rightarrow r$	

Portanto são equivalentes

d) $p \wedge (p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow \sim q) \Leftrightarrow$ falsidade

Resolução

$p \wedge (p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow \sim q)$

condicional

$p \wedge (\sim p \vee q) \wedge (\sim p \vee \sim q)$

distributiva

$(p \wedge \sim p) \vee (p \wedge q) \wedge (\sim p \vee \sim q)$

negação

Falsidade $\vee (p \wedge q) \wedge (\sim p \vee \sim q)$

elemento neutro

$(p \wedge q) \wedge (\sim p \vee \sim q)$

Morgan

$(p \wedge q) \wedge \sim(p \wedge q)$

Negação

Falsidade

Resposta 2

a) Luiz não trabalhará na indústria e não irá para a faculdade.

OU Não é verdade que, Luiz trabalhará na indústria ou irá para a faculdade.

b) Carlos não conhece Java ou não conhece cálculo.

OU Não é verdade que, Carlos conhece Java e conhece cálculo.

c) James não é jovem ou não é forte.

OU Não é verdade que, James é jovem e é forte.

d) Rita não mudará para Oregon e não mudará para Washington.

OU Não é verdade que, Rita mudará para Oregon ou mudará para Washington.

3a)) $\sim p \rightarrow (q \rightarrow r)$ condicional

$\sim p \rightarrow (\sim q \vee r)$ condicional

$p \vee (\sim q \vee r)$ associativa

$\sim q \vee (p \vee r)$ condicional inversa

$q \rightarrow (p \vee r)$

são equivalentes

p	q	r	$\sim p$	$q \rightarrow r$	$\sim p \rightarrow (q \rightarrow r)$
V	V	V	F	V	V
V	V	F	F	F	V
V	F	V	F	V	V
V	F	F	F	V	V
F	V	V	V	V	V
F	V	F	V	F	F
F	F	V	V	V	V
F	F	F	V	V	V

p	q	r	$p \vee r$	$q \rightarrow (p \vee r)$
V	V	V	V	V
V	V	F	V	V
V	F	V	V	V
V	F	F	V	V
F	V	V	V	V
F	V	F	F	F
F	F	V	V	V
F	F	F	F	V

- b) $(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)$ condicional
- $(\sim p \vee r) \wedge (\sim q \vee r)$ distributiva inversa
- $(\sim p \wedge \sim q) \vee r$ Morgan inversa
- $\sim(p \vee q) \vee r$ condicional inversa
- $(p \vee q) \rightarrow r$
- Não é equivalente

p	q	r	$p \rightarrow r$	$q \rightarrow r$	$(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)$
V	V	V	V	V	V
V	V	F	F	F	F
V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	V	F
F	V	V	V	V	V
F	V	F	V	F	F
F	F	V	V	V	V
F	F	F	V	V	V

p	q	r	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \rightarrow r$
V	V	V	V	V
V	V	F	V	F
V	F	V	F	V
V	F	F	F	V
F	V	V	F	V
F	V	F	F	V
F	F	V	F	V
F	F	F	F	V

Número 4) Letra C

Número 5) letra D

Número 6) Letra C

Número 7) é uma implicação

Número 8

p: Estou cansado

q: Assisto televisão

r: Vou ao cinema

$$\sim p \rightarrow (q \vee r)$$

a) $p \rightarrow (\sim q \wedge \sim r)$

b) $p \rightarrow (q \vee r)$

c) $(\sim q \wedge \sim r) \rightarrow p$

d) $\sim p \wedge \sim q \wedge \sim r$

e) $p \vee q \vee r$

Aplicando método dedutivo – letra e

Número 9 – Contingência

Número 10

- | | | |
|------------|--------------|--------------|
| a) Verdade | c) Falsidade | e) Falsidade |
| b) Verdade | d) Verdade | |

Número 11

- a) É equivalente
- b) Não é equivalente

Número 12

Letra C (fazer a tabela verdade ou aplicar a negação de Morgan)